

# 美团优惠券投放效果分析

从事件级漏斗到核销预测模型：识别高潜力用户 - 券组合，实现精细化运营

实际领券事件

12.1M

7 天同券核销

376K

核销率

3.11%

Top10% Lift

6.38x

# 汇报主线

## 01 数据清洗

缺失值、重复值、日期与金额异常；输出可建模的 cleaned tables

## 02 问题拆解

事件级漏斗显示：领券→下单不低，但下单→同券核销极低

## 03 模型解决

以领券事件为样本预测 7 天同券核销，排序出高潜力投放对象

## 04 业务落地

从泛发券转为“人群 × 券类型 × 时机”的精细化运营

核心问题不是“有没有发券”，而是“券是否匹配用户需求、是否带来当前券核销”。

## PART 01

# 数据清洗与口径治理

---

先处理缺失、重复、异常值，避免把“无券 ID 但有减免”“日期不合法”“右截断”误判为真实业务现象。

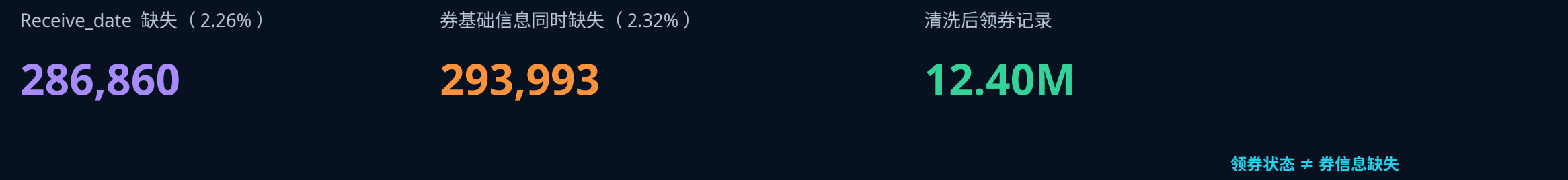
*saving  $\neq$  action*

# 数据资产与清洗流程：从三张原始表到可分析事件链路



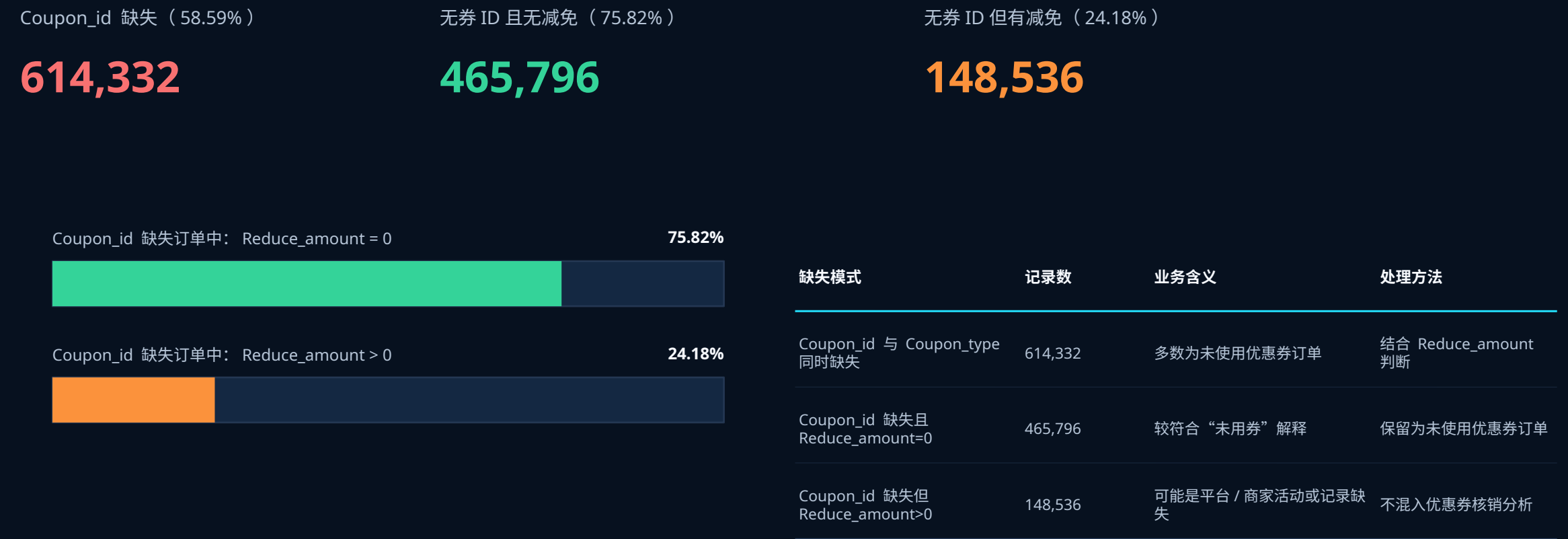
| 处理环节      | 关键动作                                          | 输出                   |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 缺失值诊断     | 识别 Receive_date、Coupon_id、Reduce_amount 等缺失模式 | 保留可解释缺失，剔除无法补全异常     |
| 重复值检查     | 对订单、领券、访问清洗表做重复统计                             | 三张 cleaned 表重复率均为 0% |
| 日期 / 金额校验 | 检查有效期、领取日期、支付 / 减免金额逻辑                        | 少量日期异常剔除；金额校验通过      |
| 主键链路校验    | User_id + Coupon_id 回溯领券记录                    | 订单用券记录匹配率 91.96%     |

# 缺失值诊断①：领券表缺失并不等于“无效数据”



| 字段                                       | 空值数量    | 空值占比  | 处理判断                   | 处理逻辑                                                                                      |
|------------------------------------------|---------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| User_id / Coupon_id                      | 0       | 0%    | 主键完整                   | Receive_date 缺失：保留，新增是否领取标记<br>券金额 / 门槛 / 状态同时缺失：无法解释券属性，剔除或单独标记<br>后续事件漏斗只使用“实际领券事件”作为分母 |
| Receive_date                             | 286,860 | 2.26% | 可能表示未实际领取，保留并标记        |                                                                                           |
| Coupon_status / Coupon_amt / Price_limit | 293,993 | 2.32% | 券基础信息缺失，难以补全，剔除 / 异常标记 |                                                                                           |
| Start_date / End_date                    | 0       | 0%    | 有效期字段完整                |                                                                                           |

# 缺失值诊断②：订单表中 Coupon\_id 缺失，不能简单等同于“没有优惠”



关键口径：本项目关心的是“同一用户 + 同一 Coupon\_id + 7 天窗口”的当前券核销，故无券 ID 但有减免记录需谨慎剔除 / 单独标记。

# 清洗动作与输出：剔除无法解释的异常，保留可解释的业务状态

| 数据表                 | 处理动作                                   | 影响记录数   | 处理后行数      |
|---------------------|----------------------------------------|---------|------------|
| user_coupon_receive | 删除券状态 / 金额 / 门槛同时缺失记录                  | 293,993 | 12,399,107 |
| order_detail        | 删除 Coupon_id 缺失但 Reduce_amount>0 的异常记录 | 148,536 | 900,039    |
| order_detail        | Coupon_id 存在但 Coupon_type 缺失标记 unknown | 92      | 900,039    |
| user_visit_detail   | 保留原始访问记录                               | 0       | 2,815,177  |

清洗后的核心数据资产

12.40M 领券记录

900K 订单记录

2.82M 访问记录

删除 ≠ 丢弃业务信息：只剔除无法支持“当前券核销”口径的异常记录；可解释缺失被保留并转化为状态变量。

# 重复值、日期与金额异常：建模前的数据质量闸门

| 检查维度 | 检查项                                                       | 异常记录   | 结论                      |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 重复值  | 订单表 / 领券表 / 访问表                                           | 0      | 三张清洗表重复率均为 0%           |
| 日期逻辑 | Start_date > End_date                                     | 0      | 优惠券有效期设置无反向错误           |
| 日期逻辑 | Receive_date 不在有效期内                                       | 31,592 | 占比 0.25% ，少量异常剔除 / 专项核查 |
| 金额逻辑 | Actual_pay 、 Reduce_amount 、 Coupon_amt 、 Price_limit < 0 | 0      | 无负金额异常                  |
| 金额逻辑 | Reduce_amount > 订单原价                                      | 0      | 无超额减免逻辑错误               |

## 质量校验结果

0%

重复率 / 负金额异常 / 超额减免异常

0.25%

领取日期异常占比，后续不进入核心分析口径

注：少量日期异常不会改变总体结论，但必须在口径中说明，避免误将数据质量问题解释为业务行为。



# 链路校验：清洗后的数据能支持“领券一下单一核销”追踪

订单用户可回溯到领券用户

99.79%

领券用户可回溯到访问用户

99.40%

订单用券记录匹配率

91.96%

| 校验对象                                                    | 覆盖 / 匹配率 | 分析含义                |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| order_detail_cleaned ↔ user_coupon_receive_cleaned      | 99.79%   | 订单用户几乎都能在领券表中找到     |
| user_coupon_receive_cleaned ↔ user_visit_detail_cleaned | 99.40%   | 访问与领券用户高度重合，可构建需求特征 |
| 订单用券记录按 User_id + Coupon_id 匹配领券表                       | 91.96%   | 当前券核销链路具有较高可追溯性     |

因此，后续可以安全地采用事件级口径：一条实际领券记录 = User\_id + Coupon\_id + Receive\_date 。

# 从事件级漏斗定位发券断点

---

问题不是用户完全不下单，而是大量领券后下单未转化为“当前券核销”：发券规模很大，但用户 - 券匹配效率不足。

*saving  $\neq$  action*

# 优惠券事件漏斗转化分析 (Event-Based Funnel)



# 未核销拆解：未用当前券的下单事件，主要来自“其他券替代”

下单但未核销当前券

7.23M

## 业务解释

多券竞争：窗口内下单使用了其他券 78.6% / 5.69M



未使用券：窗口内下单但未用任何券 21.4% / 1.55M



- 多券并存导致当前券竞争力不足
- 部分用户本来就会自然下单，券没有真正驱动转化
- 泛发券带来“领取很多、核销很少”的补贴浪费

结论：发券策略应从“触达更多人”转向“给合适的人匹配合适的券”。

# 问题重述：大规模发券不是核心能力，匹配效率才是核心能力

## 用户侧

不是没有消费需求  
而是当前券未必适合他的消费场景

## 券侧

金额、门槛、有效期可能不匹配  
且容易被其他券替代

## 运营侧

高频发券稀释优惠感  
需要识别高潜力事件并减少无效补贴

**建模任务：预测“哪一次领券事件更可能转化为当前券核销”，为精准发券排序。**

## PART 03

# 事件级核销预测模型

---

以 Logistic Regression 作为可解释基线，以 HistGradientBoostingClassifier 作为进阶非线性模型，识别高潜力领券事件。

*saving  $\neq$  action*

# 建模目标：以每一条实际领券记录为样本，预测 7 天内同券核销

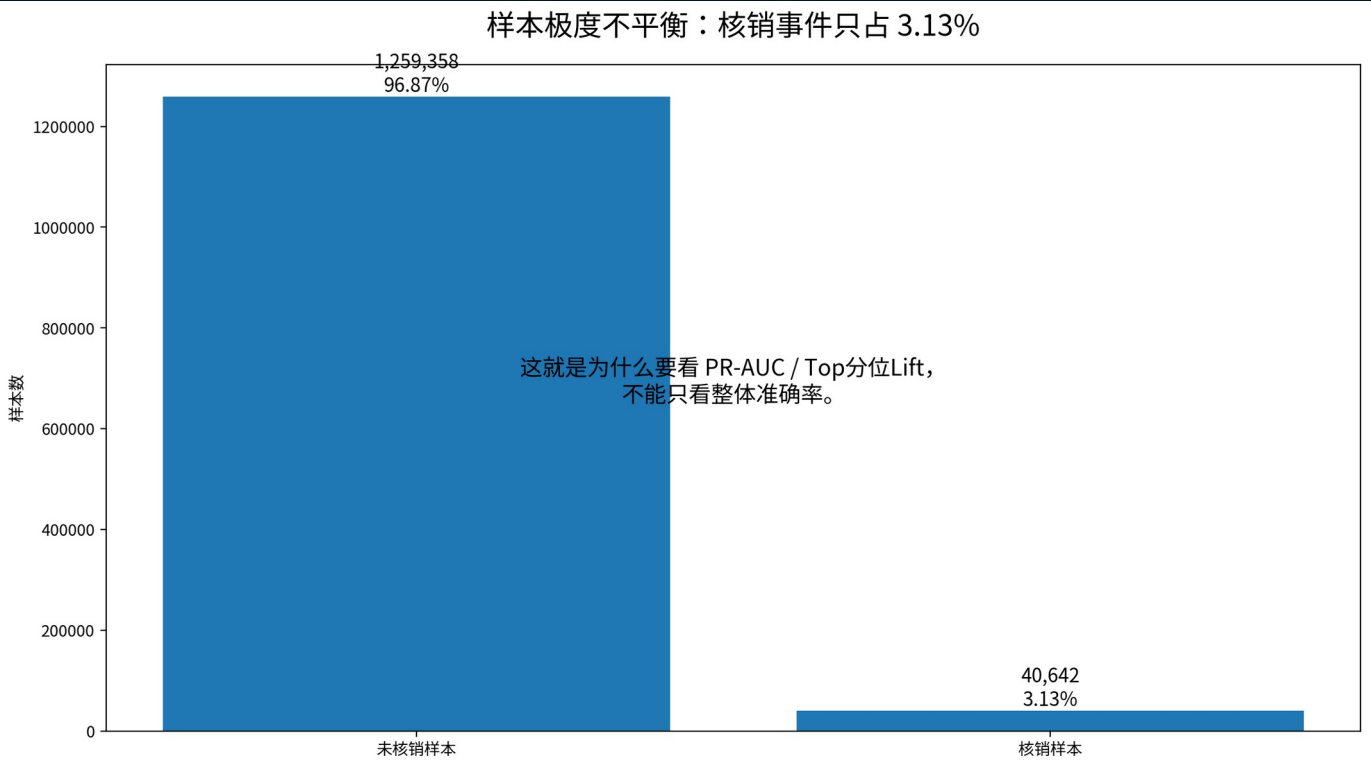
样本 = User\_id + Coupon\_id +  
Receive\_date



| 标签                          | 定义                                  | 业务含义            |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| label_same_coupon_redeem_7d | 领取后 7 天内出现同一 User_id + Coupon_id 订单 | 当前券成功核销         |
| label_has_order_7d          | 领取后 7 天内任意下单                        | 存在消费需求          |
| label_used_other_coupon_7d  | 窗口内下单但使用其他券                         | 多券替代 / 当前券竞争力不足 |
| label_no_coupon_order_7d    | 窗口内下单但未使用券                          | 自然转化或券不匹配       |

右截断处理：为保证完整 7 天观察窗口，晚于 2023-06-23 的领券事件不进入建模样本。

# 样本结构：核销是低频事件，不能只看 Accuracy



建模样本

1.30M

正样本

40,642

正样本比例

3.13%

因此模型评估更关注 PR-AUC、Top-K Precision 与 Lift，而不是单纯分类准确率。



# 特征工程：围绕“用户需求 × 券吸引力 × 匹配度 × 多券竞争”构建45 个数值特征

| 特征类别      | 代表特征                                                                         | 业务含义                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 近期访问活跃    | visit_cnt_3/7/14/30d, days_since_last_visit                                  | 用户近期是否有浏览需求          |
| 近期订单行为    | order_cnt_7/14/30d, pay_sum_30d, avg_pay_30d                                 | 用户近期消费强度             |
| 历史消费偏好    | hist_order_cnt, hist_avg_actual_pay, hist_avg_order_amount                   | 长期消费能力与客单价           |
| 历史用券习惯    | hist_coupon_order_cnt, hist_coupon_order_rate, hist_avg_reduce_amount        | 用户是否习惯用券             |
| 领券历史与多券竞争 | receive_cnt_7/30d, active_unexpired_coupon_cnt, has_better_active_coupon_amt | 是否存在多券替代             |
| 券属性       | coupon_amt, price_limit, coupon_discount_strength, coupon_valid_days         | 券本身吸引力与可用性           |
| 匹配特征      | price_limit_to_hist_avg_pay, coupon_amt_to_hist_avg_pay                      | 券门槛 / 优惠与用户历史客单价是否匹配 |
| 时间特征      | receive_dayofweek, receive_is_weekend, receive_month                         | 发券时间与场景差异            |

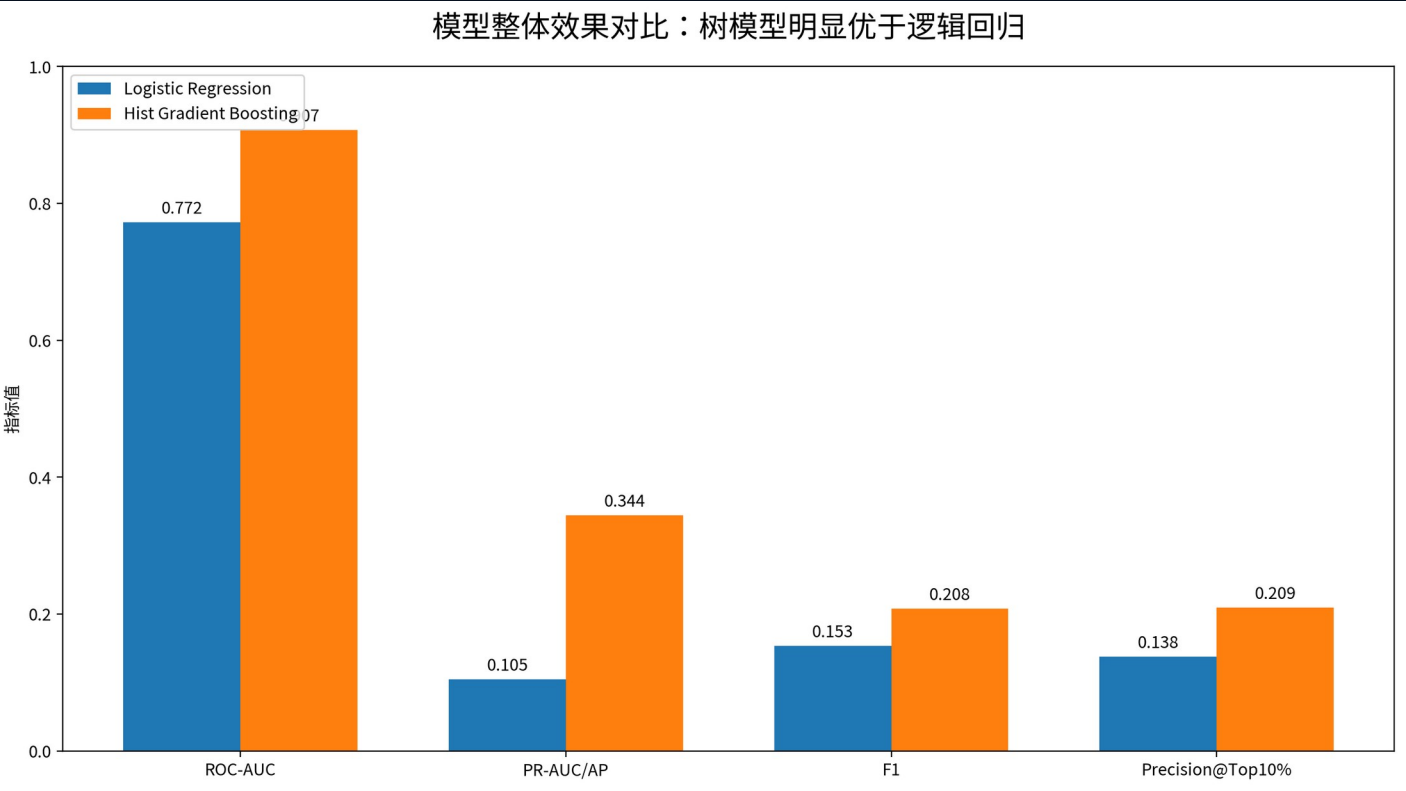
防泄露原则：所有历史特征均只使用 Receive\_date 之前的数据；未使用 Target Encoding ，避免类别编码泄露。

# 训练方案：时间切分 + 分层抽样 + 类别不平衡处理

| 模块       | 方案                                                              | 原因            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 时间范围     | 2023-01-01 至 2023-06-30；完整观察窗口截止 2023-06-23                     | 避免右截断造成标签不完整  |
| 训练集      | 2023-01-01 至 2023-05-31，最多抽样 1,000,000 行                        | 使用历史月份训练模型    |
| 测试集      | 2023-06-01 至 2023-06-23，最多抽样 300,000 行                          | 模拟未来投放场景      |
| 抽样方式     | 按 label_same_coupon_redeem_7d 分层抽样                              | 保持正负样本比例稳定    |
| Baseline | Logistic Regression + 中位数填补 + 标准化 + balanced class_weight       | 线性可解释基线       |
| 进阶模型     | HistGradientBoostingClassifier + 中位数填补 + balanced sample_weight | 捕捉非线性、交互和阈值效应 |
| 评估指标     | ROC-AUC, PR-AUC, Top-K Precision, Lift, Decile, Calibration     | 更贴合低频核销与投放排序  |

术语修正：这里不称 SOTA，而称“进阶非线性模型”或“梯度提升树模型”，更适合课堂汇报。

# 模型性能对比：进阶非线性模型显著优于线性基线



HGB ROC-AUC

0.907

HGB PR-AUC

0.344

Top10% Precision

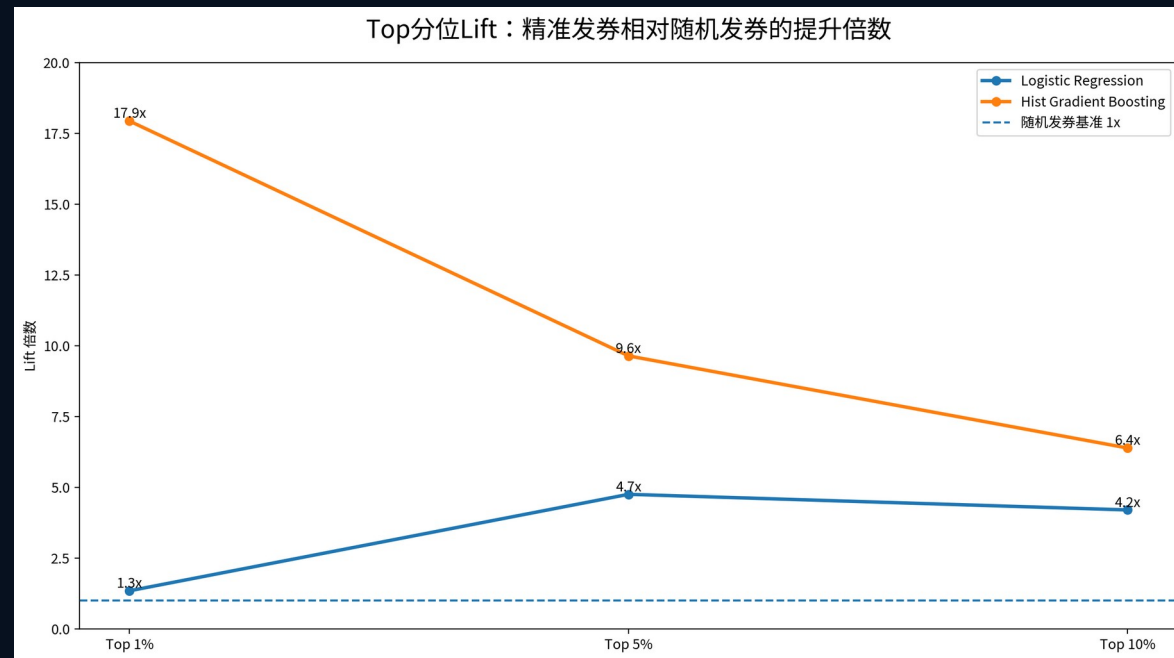
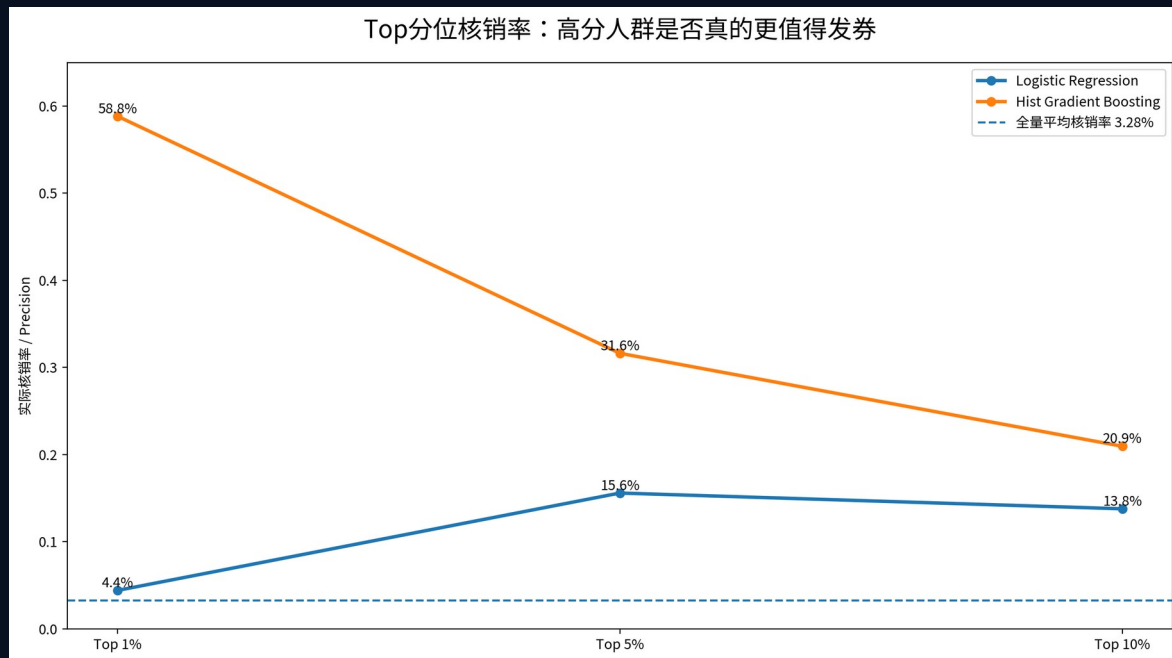
20.95%

Top10% Lift

6.38x

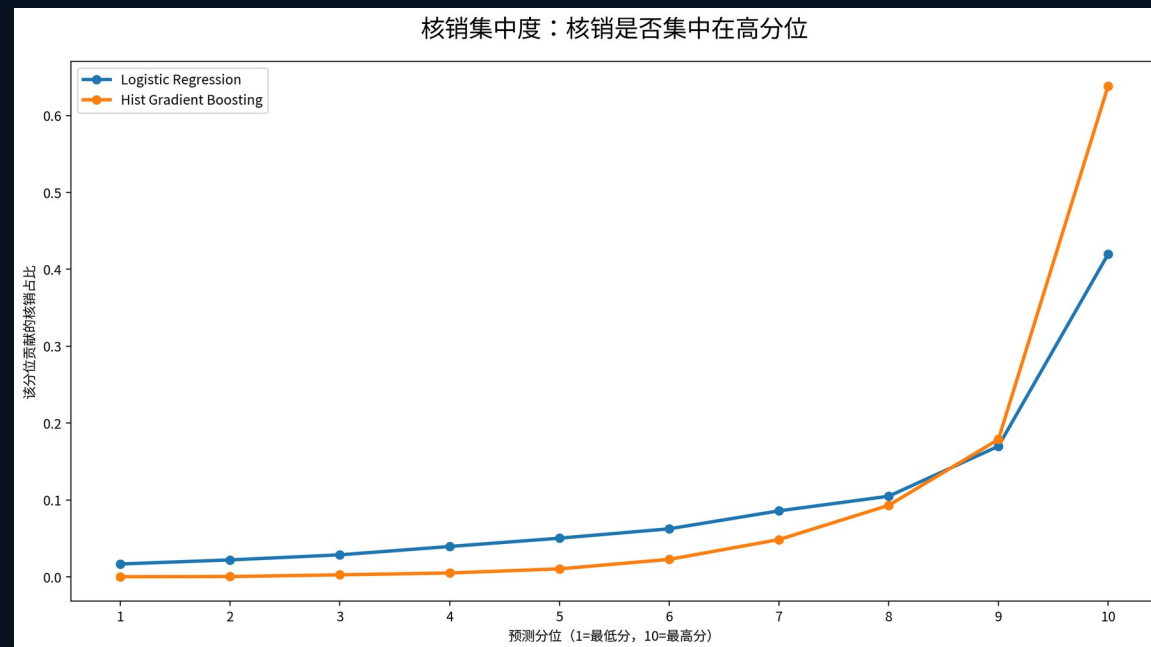
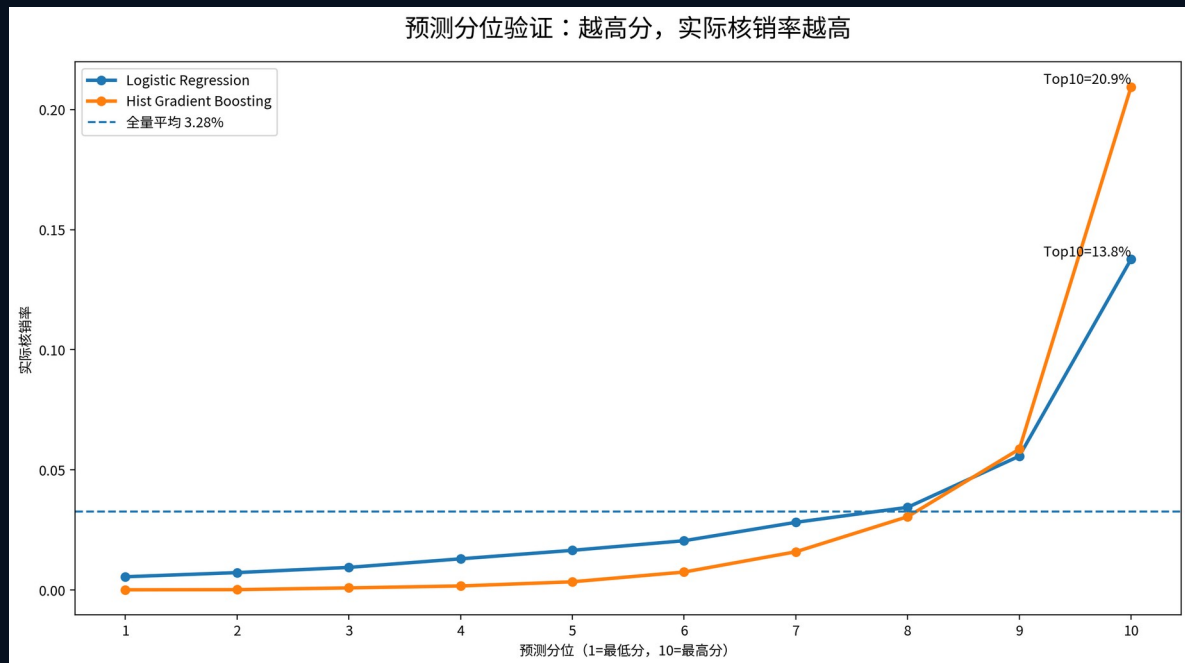
解释：模型不是把全平台核销率提高到 20.95%，而是在评分最高的 10% 事件中找到更高核销率的人群。

# 排序能力： Top-K 结果说明模型能集中识别高潜力事件



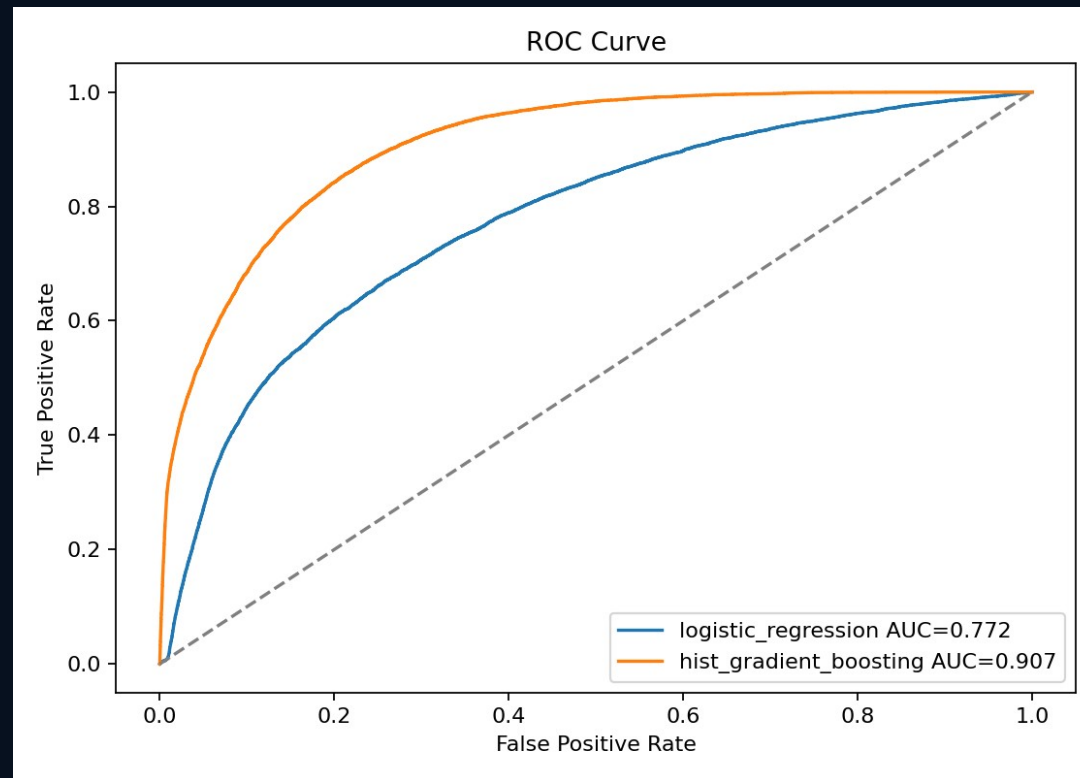
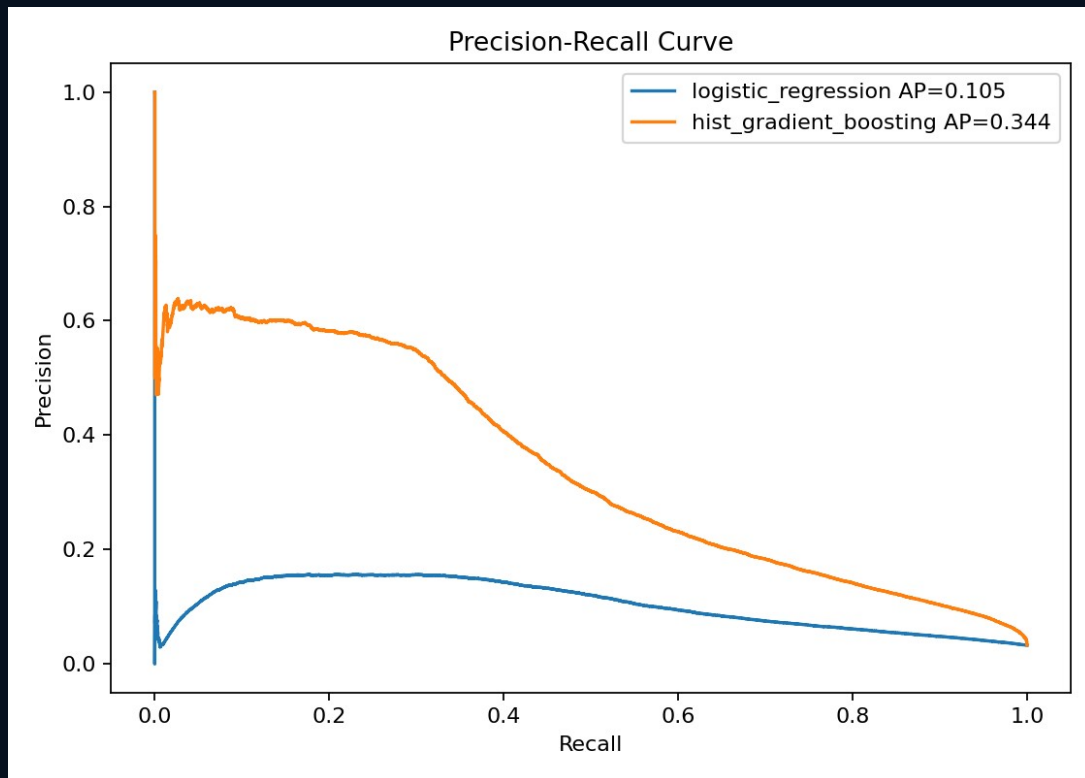
模型能够有效识别高核销潜力用户：HGB 在 Top 1% 人群中的核销率达到 58.8%，约为随机发券的 17.9 倍，说明“先给谁发券”具有明显优化空间。

# 十分位验证：分数越高，实际核销率越高，核销也更集中



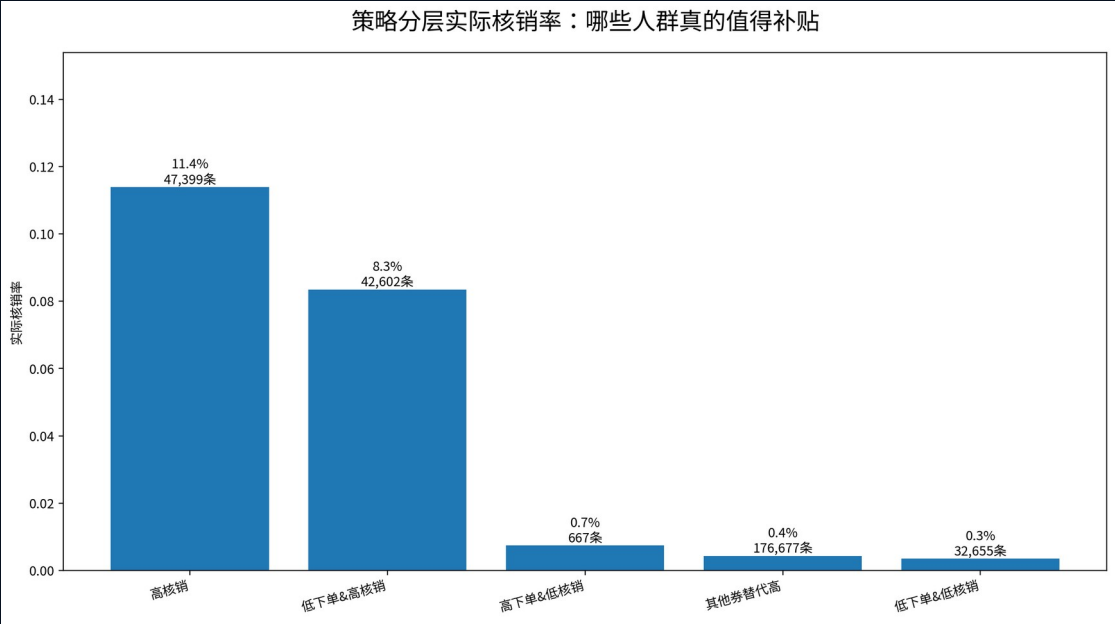
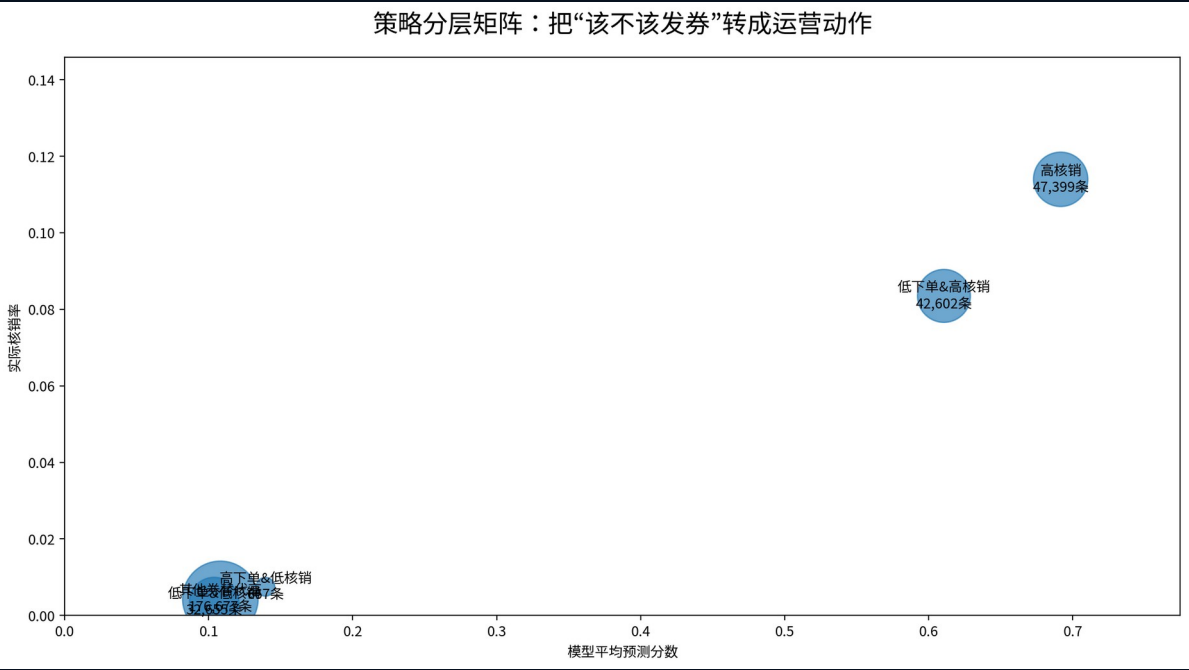
预测分数越高，实际核销率越高，且核销明显集中在最高分位，说明模型排序结果具备业务可用性，可用于圈选优先投放人群。

## 模型曲线：PR 曲线更适合低核销率场景，ROC 作为补充



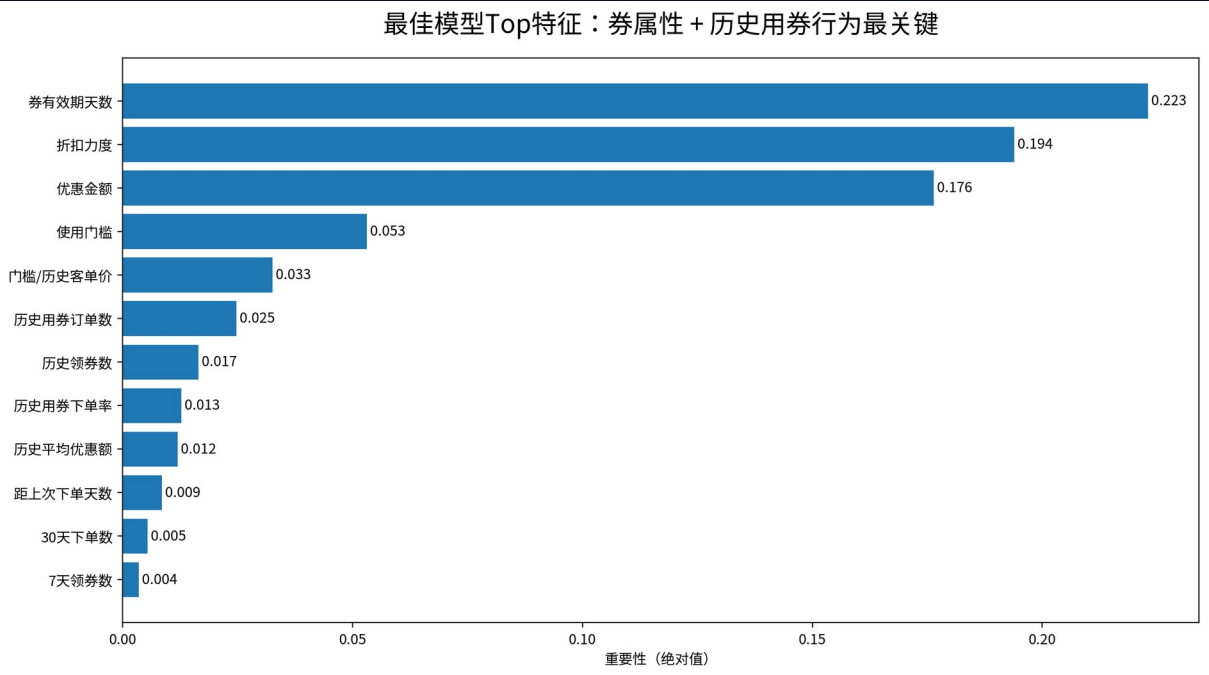
在低核销率场景下，HGB 的  $AP=0.344$ 、 $AUC=0.907$ ，均明显优于 Logistic Regression，说明其更适合作为精准发券的主模型。

# 策略分层：模型分数转化为可执行的发券策略



| 策略分层         | 实际核销率  | 建议动作             |
|--------------|--------|------------------|
| 高核销概率用户 / 事件 | 11.39% | 正常发券，促进成交        |
| 低下单但高核销概率    | 8.35%  | 优惠刺激，精准触达        |
| 高下单但低核销概率    | 0.75%  | 可能自然转化，减少补贴      |
| 高其他券替代概率     | 0.43%  | 优化券门槛 / 金额 / 有效期 |

# 模型解释①： HGB 特征重要性显示 “券属性 + 匹配度 + 用券历史” 是关键



| 业务维度 | 关键特征                                                    | 解释                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 券吸引力 | coupon_valid_days, coupon_discount_strength, coupon_amt | 券有效期天数 0.223、折扣力度 0.194、优惠金额 0.176，三者显著高于后续特征，说明模型判断用户是否核销时，最先关注的是“这张券本身是否有吸引力”。 |
| 门槛匹配 | price_limit, price_limit_to_hist_avg_pay                | 使用门槛 0.053、门槛 / 历史客单价 0.033 进入前五，说明用户并不是单纯看优惠金额，而是会隐含比较：这张券的使用门槛，是否接近我的日常消费水平。   |
| 历史用券 | hist_coupon_order_cnt, hist_coupon_order_rate           | 历史用券订单数 0.025、历史领券数 0.017、历史用券下单率 0.013，说明用户是否曾经形成“领券—用券—下单”的习惯，会影响下一次核销概率。      |
| 近期需求 | days_since_last_order, order_cnt_30d                    | 用户是否处于可转化状态                                                                      |

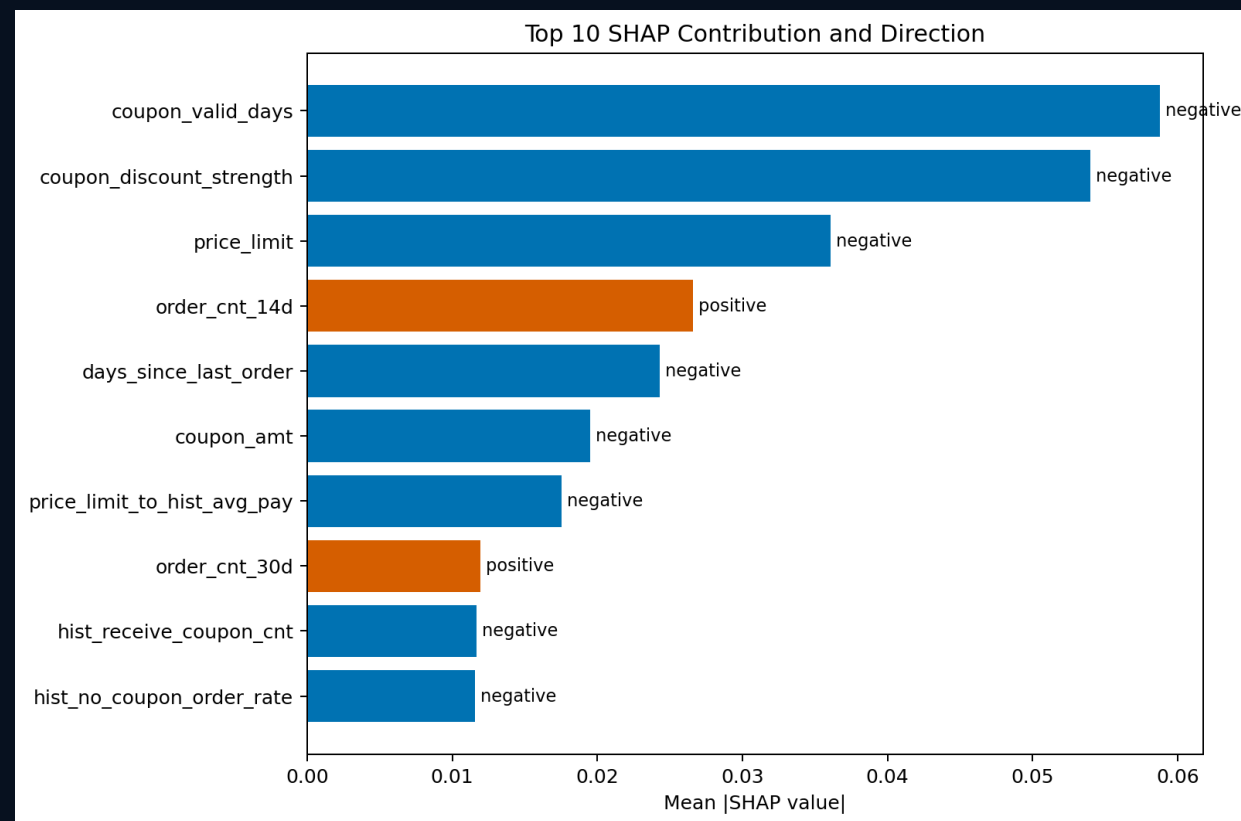
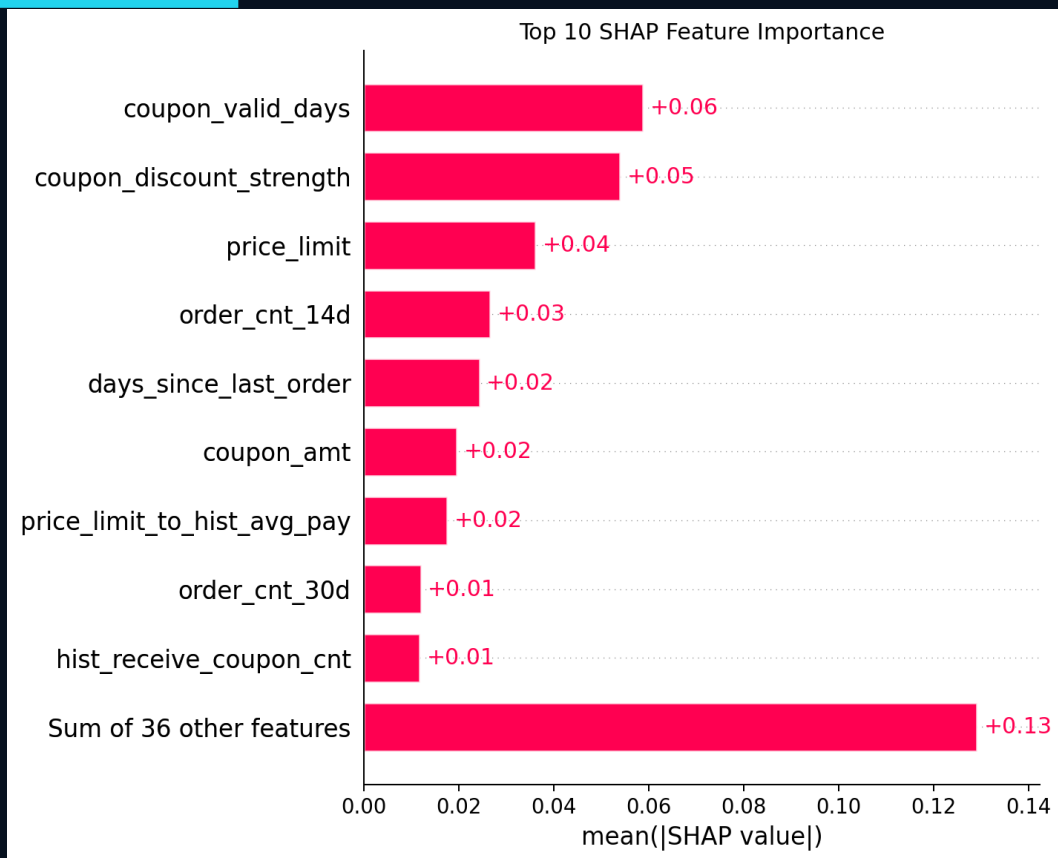
HGB 模型显示，核销结果首先受“券本身是否好用”影响，其次才是用户近期活跃度；说明当前发券问题并不只是用户不活跃，而是券的有效期、折扣力度和金额设计本身影响了用户是否使用。

发券太少 ❌

券不适配 ✅



## 模型解释②：高影响特征并非简单“越大越好”，核销更依赖门槛与需求的共同匹配



Coupon\_valid days: 0.06, but negative

Coupon\_discount\_strength: 0.05, but negative

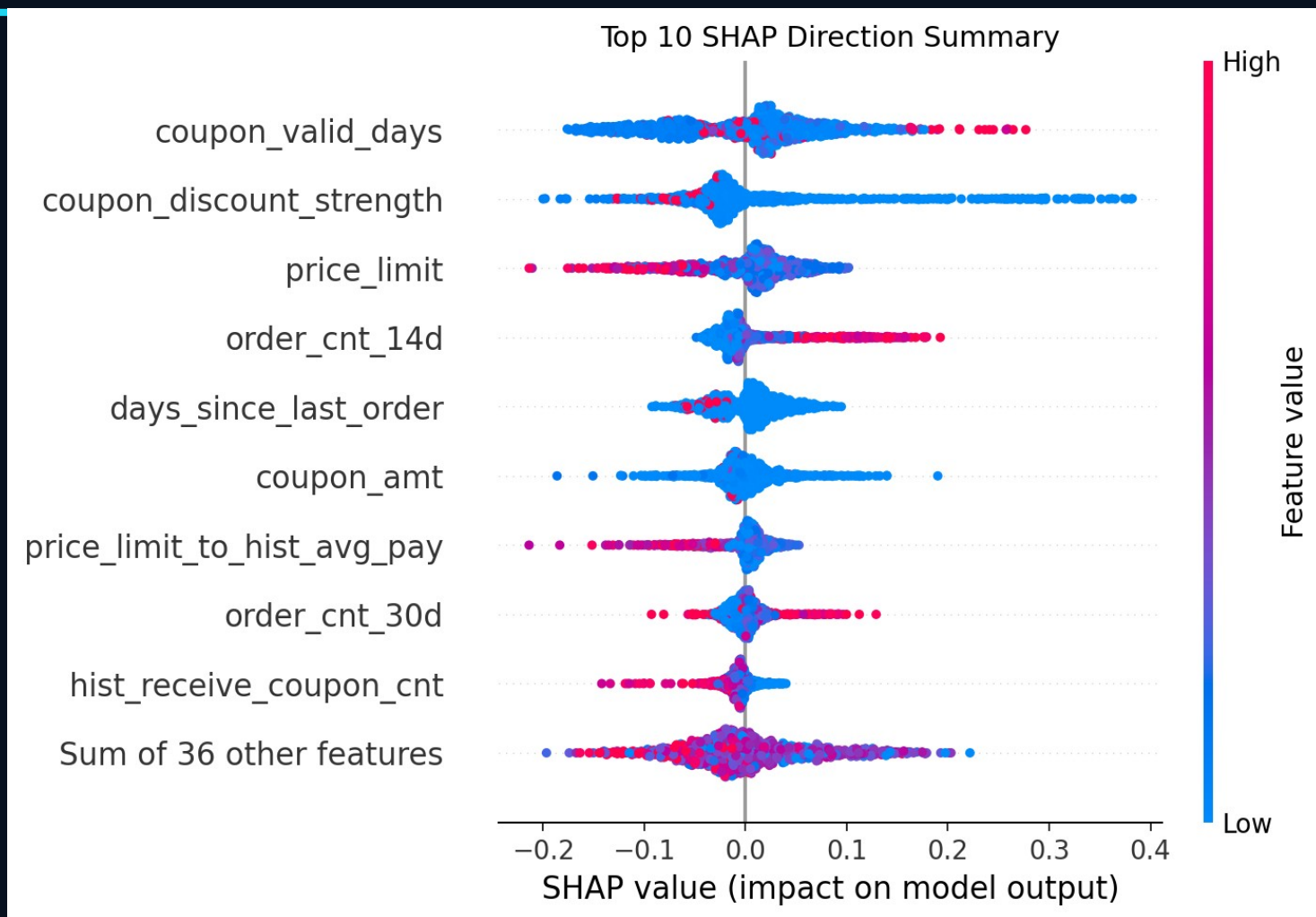
Price\_limit: 0.04, but negative



- 模型仍最关注券属性
- “券更优惠”不必然等于“用户更愿意用”
- 用户需求侧变量呈现更清晰的正向信号

平台不能只按“优惠力度”粗放发券。真正有效的券，需要同时满足三个条件：用户近期有需求、券门槛不超过其常规消费能力、优惠力度足以触发转化。

# SHAP 分布图：同一特征在不同样本上的作用方向可能不同



SHAP 分布图显示，同一特征在不同样本上的影响方向并不完全一致，说明优惠券效果具有明显异质性：同样的有效期、折扣力度或门槛，对不同用户可能产生相反作用。

# 业务落地：从“泛发券”转向“人群 × 券类型 × 时机”的精细化投放

## 小结：

1. 模型最关注券属性，说明问题首先出在券设计和匹配上
2. 券属性并非越大越好
3. 不同的人对于同一特征会有不同的作用

### 谁该发

历史用券倾向高  
近期有访问 / 下单需求  
预测分数高

### 发什么券

金额与门槛匹配客单价  
避免被更优券替代  
有效期适中

### 什么时候发

用户刚有需求信号  
下单意愿未完全自然转化  
避开多券拥挤窗口

**核心改变：不是追求发券数量最大化，而是提升每一份补贴带来的有效核销与真实增量转化。**

# 结论：数据清洗、漏斗拆解与预测模型共同支撑精准发券方案

| 模块    | 关键发现                                                    | 结论            |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 数据清洗  | 剔除无券 ID 但有减免、券属性缺失、少量日期异常；重复和金额异常为 0                    | 建立可信分析口径      |
| 漏斗分析  | 领券→下单 62.8% ，但下单→同券核销仅 4.9%                             | 问题集中在当前券匹配与核销 |
| 未核销拆解 | 未核销下单中 78.6% 使用了其他券                                     | 多券竞争与券替代是核心机制 |
| 预测模型  | HGB PR-AUC 0.344 ， Top10% Precision 20.95% ， Lift 6.38× | 模型可用于高潜力事件排序  |
| 运营策略  | 结合人群需求、券属性、门槛匹配和竞争状态                                    | 从大水漫灌转向精细化发券  |

一句话总结：优惠券运营的关键不是“发出去”，而是让合适的券在合适时间被合适的人真正用掉。

# THANKS

## Q&A

美团优惠券投放效果分析 · Event-Based Funnel + Redemption Prediction